

**profunctor**

# 定义

---

设  $\mathcal{C}, \mathcal{D}$  是范畴。一个从  $\mathcal{C}$  到  $\mathcal{D}$  的 profunctor, 是一个函子

$$\Phi : \mathcal{D}^{\text{op}} \times \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$$

记作

$$\Phi : \mathcal{C} \nrightarrow \mathcal{D}$$

# Profunctor = “不一定来自同一个范畴的 Hom”

---

普通 Hom 是：

$$\mathcal{C}(-, -) : \mathcal{C}^{op} \times \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}.$$

这里两个对象：

$$c, d$$

来自同一个范畴。

Profunctor 则把它推广为：

$$\phi : D^{op} \times C \rightarrow \mathbf{Set}.$$

于是：

$$\phi(d, c)$$

就像一个“跨范畴的 Hom”。

所以可以把它理解成：

Profunctor  $\approx$  generalized Hom between two categories.

这其实比“二元函子”的定义更有直觉。

## Profunctors as categories

---

一个 Profunctor 可以直接看成一个“拼接出来的范畴”，其中  $C$  和  $D$  是两个子范畴，而 Profunctor 给出了它们之间额外的“异质态射”。

# Functor 是一种特殊的 Profunctor

---

如果：

$$F : C \rightarrow D,$$

Yoneda embedding:

$$Y_D : D \rightarrow \widehat{D}$$

把  $F$  变成：

$$Y_D \circ F : C \rightarrow \widehat{D}.$$

由于：

$$\widehat{D} = \mathbf{Set}^{D^{op}},$$

所以对于  $c \in C$ ，得到一个 presheaf:

$$Y_D(Fc) = D(-, Fc).$$

也就是说：

$$\boxed{\phi_F(d, c) = D(d, Fc).}$$

因此：

$$\phi_F : D^{op} \times C \rightarrow \mathbf{Set}.$$

这就是一个 Profunctor。材料也明确给出了：

$$\phi_F = Y_D \circ F.$$

所以：

$$\boxed{F : C \rightarrow D \rightsquigarrow \phi_F(d, c) = D(d, Fc).}$$

可以理解成：

*Functor* 给每个  $c$  指定一个  $D$  中的对象  $Fc$ ；*Profunctor* 则进一步问：任意  $d$  到这个  $Fc$  有多少态射？

# Yoneda 和 Profunctor 的联系

---

注意：

$$Y_D(d) = D(-, d).$$

所以一个对象：

$$d \in D$$

实际上可以被表示成一个 presheaf：

$$D(-, d).$$

而一个 Profunctor：

$$\phi : D^{op} \times C \rightarrow Set$$

等价于：

$$\hat{\phi} : C \rightarrow \widehat{D}.$$

即：

$$\boxed{\phi(d, c) = \hat{\phi}(c)(d).}$$

所以你可以把 Profunctor 看成：

$$\boxed{C \longrightarrow \widehat{D}}$$

即：

把  $C$  中的每一个对象，送到  $D$  上的一个 *presheaf*。

这实际上是非常重要的视角。

# Composition of profunctors

---

The composite  $\psi\phi$  of two profunctors

$$\phi: C \nrightarrow D \quad \text{and} \quad \psi: D \nrightarrow E$$

is given by

$$\psi\phi = \text{Lan}_{Y_D}(\hat{\psi}) \circ \hat{\phi}$$

where  $\text{Lan}_{Y_D}(\hat{\psi})$  is the left **Kan extension** of the functor  $\hat{\psi}$  along the **Yoneda functor**  $Y_D: D \rightarrow \hat{D}$  of  $D$  (which to every object  $d$  of  $D$  associates the functor  $D(-, d): D^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ ).

It can be shown that

$$(\psi\phi)(e, c) = \left( \coprod_{d \in D} \psi(e, d) \times \phi(d, c) \right) / \sim$$

where  $\sim$  is the least **equivalence relation** such that  $(y', x') \sim (y, x)$  whenever there exists a morphism  $v$  in  $D$  such that

$$y' = vy \in \psi(e, d') \quad \text{and} \quad x'v = x \in \phi(d, c).$$

Equivalently, profunctor composition can be written using a **coend**

$$(\psi\phi)(e, c) = \int^{d \in D} \psi(e, d) \times \phi(d, c).$$

# Bicategory of profunctors

---

Composition of profunctors is associative only up to isomorphism (because the product is not strictly associative in **Set**). The best one can hope is therefore to build a **bicategory Prof** whose

- 0-cells are **small categories**,
- 1-cells between two small categories are the profunctors between those categories,
- 2-cells between two profunctors are the **natural transformations** between those profunctors.



## 参考文献 I

---



<https://en.wikipedia.org/wiki/Profunctor>